மேற்குறிப்பிட்ட பண்புடன் கூடிய ஏதேனும் இரு பொருள்கள் சர்வசமமானவை என்றழைக்கப்படும்.

இரு பொருள்கள் அல்லது உருவங்களின் சர்வசமத் தன்மையை எவ்வாறு அறிவது?

உருவங்களின் சர்வசமத் தன்மையைச் சரிபார்த்தலுக்கு நாம் ஒன்றின் மீது ஒன்று பொருத்தும் முறையைப் பயன்படுத்துகிறோம். இம்முறையில், ஓர் உருவத்தைப் படி எடுத்து, படி எடுத்த உருவத்தை மற்றோர் உருவத்தின் மீது பொருத்துதல் வேண்டும். இரண்டு உருவங்களும் ஒன்றின் மீது ஒன்று பொருந்துமாயின் அவை சர்வசம உருவங்களாகும். இம்முறையில் படியெடுத்த உருவத்தை மடிக்கவோ நீட்டவோ செய்தல் கூடாது. ஆனால் நகர்த்தலாம் அல்லது சுழற்றலாம்.

4.4.2 சர்வசமக் கோடுகள் (Congruence of Line Segments)

கீழ்க்காணும் நேர்க்கோட்டுத் துண்டுகளின் அளவுகளைக் கூர்ந்து கவனிக்க.



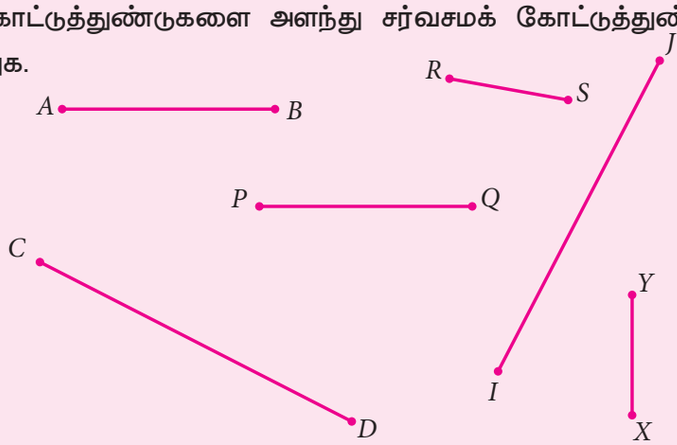
படம் 4.18

கோட்டுத்துண்டுகள் $\overline{AB}$ –யும், $\overline{CD}$ –யும் ஒரே நீளம் கொண்டவை. மேற்பொருத்தும் முறை மூலம் $\overline{AB}$ –யும், $\overline{CD}$ –யும் ஒன்றின் மீது ஒன்று சரியாகப் பொருந்துவதைக் காணலாம். எனவே, அக்கோட்டுத் துண்டுகள் சர்வசமக் கோட்டுத்துண்டுகள் ஆகும். இதை $\overline{AB} \cong \overline{CD}$ என எழுதலாம்.

கோட்டுத்துண்டுகளின் சர்வசமத் தன்மைக்கு, நீளத்தை மட்டும் எடுத்துக்கொள்வதால் $\overline{AB} \cong \overline{CD}$ என்பதை $\overline{AB} = \overline{CD}$ எனவும் எழுதலாம். எனவே கோட்டுத்துண்டுகளின் நீளங்கள் சமமெனில் அவைகள் சர்வசமக் கோட்டுத்துண்டுகளாகும்.

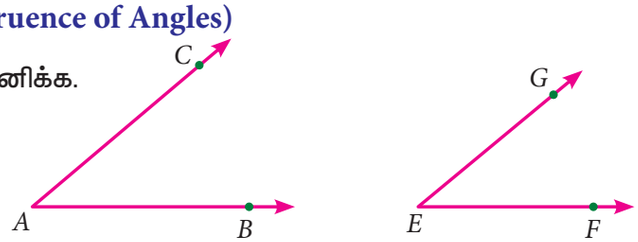
இவற்றை முயல்க

பின்வரும் கோட்டுத்துண்டுகளை அளந்து சர்வசமக் கோட்டுத்துண்டுகளின் இணைகளாக வகைப்படுத்துக.



4.4.3 சர்வசமக் கோணங்கள் (Congruence of Angles)

பின்வரும் கோணங்களைக் கவனிக்க.



படம் 4.19

7th_Maths_T2_TM_Chp4.indd 81 05-07-2019 18:11:20